

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
2º PERÍODO DO CURSO BACHARELADO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PAOLA GUALANDE RIBEIRO BOECHAT
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE
RODRIGO DE SOUZA CAMPOS

PRÁTICA Nº8:
Preparo de soluções

BOM JESUS DO ITABAPOANA
2024

SUMÁRIO

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO.....	3
1.1.LETRA A.....	3
1.2.LETRA B.....	4
1.3.LETRA C.....	4
1.4.LETRA D.....	4
1.5.LETRA E.....	5
1.6.LETRA F.....	5
1.7.LETRA G.....	5
1.8.LETRA H.....	6

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO

1.1.LETRA A

a) Demonstre os cálculos utilizados no desenvolvimento da aula.

$$0,1 \text{ mol NaOH} \text{ ----- } 1000 \text{ mL (1L)}$$

$$X \text{ ----- } 100\text{mL}$$

$$1000X = 40000$$

$$X = \frac{0,1 \times 100}{1000} = 0,01 \text{ mol de NaOH}$$

O cálculo acima demonstra qual a concentração molar será necessária para preparar uma solução de 100mL NaOH.

A massa molar é a soma da massa atômica dos átomos, no caso NaOH possui Na, O, H cujas massas atômicas e molares são:

$$\text{Na} = 23 \text{ u} = 23\text{g/mol}$$

$$\text{O} = 16 \text{ u} = 16\text{g/mol}$$

$$\text{H} = 1 \text{ u} = 1\text{g/mol}$$

$$\text{Portanto, a massa molar de NaOH} = 40 \text{ g/mol}$$

Substituindo na equação para encontrar a massa do NaOH:

$$n = \frac{m}{M}$$

Sendo:

- n : Número de mols = 0,01 mol
- m : Massa do NaOH = ?
- M : Massa molar NaOH = 40 g/mol

$$0,01 = \frac{m}{40}$$

$$m = \frac{40}{0,01} = 0,4 \text{ g NaOH}$$

1.2.LETRA B

b) O que se entende quando se diz que o NaOH é higroscópico?

Quando se diz que o NaOH é higroscópico significa que essa substância tem a capacidade de absorver umidade do ambiente. Em outras palavras, o hidróxido de sódio (NaOH) é capaz de atrair e reter moléculas de água, tornando-se úmido ou até mesmo líquido quando exposto ao ar.

1.3.LETRA C

c) Qual é a função do banho de água gelada no momento de preparo das soluções?

Algumas reações químicas são exotérmicas, ou seja, liberam calor. Se adicionarmos um sólido a um líquido, a temperatura pode aumentar rapidamente. O banho de água gelada ajuda a evitar isso, garantindo que a temperatura permaneça controlada.

1.4.LETRA D

d) Por que devemos fechar as janelas da balança analítica quando estamos efetuando a pesagem de um material?

Essa ação minimiza a influência de correntes de ar, o que, por sua vez, aumenta a precisão da medição. Dessa forma, evita-se que variações no fluxo de ar afetem o resultado da pesagem.

1.5.LETRA E

e) O que é transferência quantitativa?

A transferência quantitativa é um processo utilizado para garantir que toda a quantidade de soluto seja transferida de um recipiente para outro sem perdas. Esse procedimento é crucial para assegurar que a quantidade exata de soluto pesado seja utilizada no experimento, permitindo a obtenção de resultados precisos.

1.6.LETRA F

f) O que é lavagem química?

A lavagem química consiste na preparação da vidraria a ser utilizada para evitar a contaminação da substância que será manuseada. Para realizar a lavagem química, coloca-se um pouco da substância na vidraria, deixando-a percorrer toda a superfície da vidraria, removendo qualquer tipo de resíduo. Em seguida, a substância é descartada corretamente.

1.7.LETRA G

g) Por que as soluções de bases fortes devem ser armazenadas em frascos plásticos?

As soluções de bases fortes, como o hidróxido de sódio (NaOH), devem ser armazenadas em frascos plásticos porque essas bases reagem com o SiO₂ (dióxido

de silício) presente no vidro dos frascos. Essa reação pode corroer o vidro, comprometendo sua integridade. O uso de frascos plásticos evita essa corrosão, garantindo a segurança e a durabilidade do recipiente e da solução armazenada.

1.8.LETRA H

h) Descreva o cálculo e as etapas realizadas caso você quisesse preparar 250 ml de solução $0,6 \text{ mol.L}^{-1}$ de ácido clorídrico a partir de uma solução estoque de $4,0 \text{ mol.L}^{-1}$ do mesmo ácido.

Primeiro é necessário realizar o cálculo do volume necessário da solução em estoque:

$$C_1 = 4,0 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$C_2 = 0,6 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$V_1 = x \text{ mL}$$

$$V_2 = 250 \text{ mL}$$

Onde:

- C_1 : Concentração da solução em estoque (HCl);
- C_2 : Concentração desejada da solução final (HCl);
- V_1 : Volume da solução em estoque necessário (HCl);
- V_2 : Volume desejado da solução final (HCl);

Utilizando a fórmula:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

$$4 \times V_1 = 0,6 \times 250$$

$$V_1 = \frac{0,6 \times 250}{4} = 37,5 \text{ mL}$$

Agora, transfira o volume calculado do ácido para o balão volumétrico de 250mL e complete com água deionizada atingindo o volume total, utilize uma pipeta de pasteur se achar necessário, após isso, verifique realizando a titulação.

Assim, o preparo da solução de ácido clorídrico (HCl) $0,6 \text{ mol/L}$ a partir do estoque do mesmo ácido com $4,0 \text{ mol/L}$ estará concluído.
